

4대 과학기술원 창업리그「GRAVITY 2026」

참 가 신 청 서

팀(기업)명 :

CUPID (큐피드)

제 출 일 :

2026. 06. 10.

신 청 자 :

김지혁 

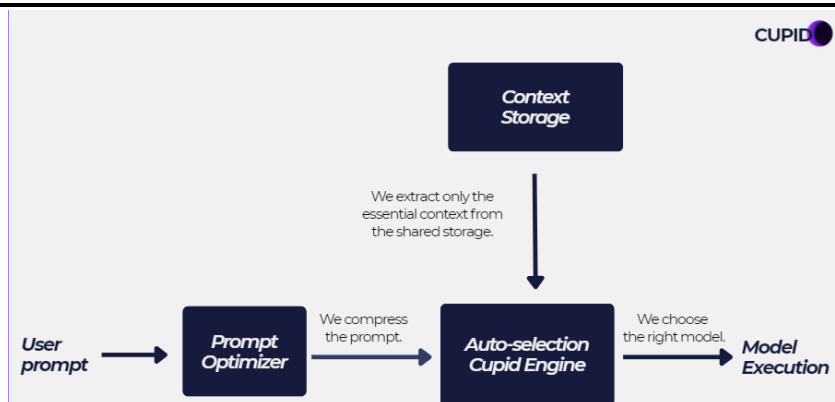
※ 유의사항

1. 사업계획서는 A4용지 3페이지 이내로 작성
2. 본 신청서의 양식은 변경·삭제할 수 없으며, 추가 설명을 위해 필요한 이미지(사진) 또는 도면 등이 있을 경우 첨부 요망
3. 본문 내 ‘파란색 글씨로 작성된 안내 문구’는 삭제하고, 검정색 글씨로 작성하여 제출
4. 신청서의 내용을 허위 기재하는 경우, 선정 취소 등의 조치를 받을 수 있음
5. 제출된 신청서에 대해서는 접수 및 심사과정에서 비밀 유지되며 별도 반환하지 않음

4대 과학기술원 창업리그「GRAVITY 2026」참가신청서			
신청트랙 (해당하는 트랙에 O)	[학부생] ☒ [대학원생리그] ☐	창업여부	[예비창업자(팀)] ☒ [초기창업자(팀)] ☐
지원정보			
아이템명	CUPID		
아이템 (서비스) 간략소개	개발작업의 특성과 비용을 분석해 가장 적합한 AI 모델을 자동 선택하는 AI 개발 플랫폼		
관련분야 (복수선택 가능)	☐ 전자 및 광학기술 시스템반도체 광자 전자공학 등 ☐ 신소재/공정기술 ☐ 양자기술 양자컴퓨터 양자센서 양자통신 등 ☒ AI/빅데이터 ☐ 네트워크/사이버보안/블록체인 ☐ 생명과학 기술(바이오, 합성 생물학 등) ☐ 에너지/차세대 원전 ☐ 탐사 및 이동(우주항공, 해양) ☐ 로봇공학/자율주행(드론, 로봇, 미래 모빌리티 등) ☐ 기타 ()		
예비창업자(팀) 해당 시	팀 명	CUPID	
신청자 (대표자·팀장)	성 명	김지혁	
	연락처	휴대전화	010-8630-8016

		이 메 일	kjh0209@kaist.ac.kr	
	학교명(소속)	KAIST		
	학과/과정/상태	기술경영학부 & 전산학부 / 학사 / 재학		
지원정보(계속)				
팀 구성원	팀원1		팀원2	
	성 명	조형준	성 명	노경모
	휴대전화	010-7616-7143	휴대전화	010-2086-3006
	이메일	daniel20061208@kaist.ac.kr	이메일	rogymo@kaist.ac.kr
	학교명(소속)	KAIST	학교명(소속)	KAIST
	학과/과정/상태	전기및전자공학부/학사/재학	학과/과정/상태	새내기과정학부/학사/재학
기타 특기사항	CUPID 팀은 단순 학생 아이디어 단계가 아니라, KAIST와 NAVER라는 두 축의 공식 프로그램에서 이미 검증을 받고 있는 학생창업팀이다. GRAVITY 2026 지원 시점 기준으로 (1) KAIST Global Entrepreneurship Summer School(GESS) 2026 최종 선발팀, (2) NAVER D2SF 투자·협업 미팅 단계를 동시에 보유하고 있다. (1) GESS는 KAIST 글로벌기업가정신연구센터(KGEP)가 주관하는 글로벌 창업 교육 프로그램으로, 매년 학부·대학원생과 Impact MBA를 대상으로 서류·인터뷰·팀 피칭·멘토링·동료평가의 5단계 심사로 약 25명을 선발하여 실리콘밸리 현지 교육에 보낸다. CUPID는 GESS 2026 모집에 응시하여 최종 합격팀으로 선정되었다. 선발 직후부터 약 2개월간 KAIST 시니어 멘토의 일대일 멘토링 아래 비즈니스 모델·재무계획·피칭 자료를 고도화하고 있으며, 이 과정에서 CUPID는 "AI 코딩 도구의 비용·문맥·생산성 문제"를 글로벌 개발자 시장 관점에서 재정의했다. 본 지원서 제출 직후인 2026년 6월 28일 ~ 7월 8일, CUPID 팀은 실리콘밸리 현지 프로그램에 참가한다. Meta·NVIDIA 등 빅테크 기업 네트워킹, 지역 커뮤니티 봉사 프로젝트, 그리고 현지 VC 심사위원 앞에서의 최종 피칭이 일정에 포함되어 있다. 따라서 GRAVITY 2026 본선 시점에는 단순 캠퍼스 검증을 넘어 실리콘밸리 현지 시장·투자자·창업가 피드백이 반영된 제품 가설을 가지고 발표할 수 있다. 이는 4대 과학기술원 학생창업팀 중에서도 글로벌 시장 검증을 거친 사례로서 본 팀의 차별성을 형성한다. (2) NAVER D2SF(D2 Startup Factory)는 NAVER가 2015년 설립한 corporate venture arm으로, 시드~시리즈A 초기 기술 스타트업에 100+건 투자해 왔다. 단순 재무 투자가 아니라 NAVER 본사 기술·서비스·플랫폼과의 장기 시너지를 우선시한다는 점이 일반 VC와 구조적으로 다르다. CUPID는 현재 NAVER D2SF 담당자와 투자·협업 미팅을 진행 중이며, 의제는 (a) NAVER Cloud·HyperCLOVA X 등 모델·인프라 제공, (b) D2SF 강남·분당 워크스페이스 입주를 통한 멘토링 상시화, (c) NAVER 사내 기술 조직과의 collaboration agenda 운영이다. CUPID가 축적할 핵심 자산은 익명화된 "개발 작업 단위별 모델 성능·비용 데이터"다. 어떤 모델이 어떤 코딩 task(버그 수정·리팩토링·문서화·스키마 변경 등)에 가장 비용 효율적인가를 실제 사용 기반으로 판단하게 해주는 고품질 평가 데이터로, 이는 NAVER·프론티어 AI 모델 제공사·클라우드 사업자·엔터프라이즈 개발팀으로 확장 가능한 전략 자산이다.			

	사용자 검증 측면에서 CUPID는 KAIST AI 동아리 구성원, AI 코딩 도구를 매일 쓰는 학생 개발자, 그리고 Toss 백엔드 엔지니어를 포함한 현직 개발자 인터뷰를 통해 문제의 실재성을 확인했다. 공통 페인포인트는 (a) 고성능 모델 과사용에 따른 개인당 월 \$300+ 수준의 비용 부담, (b) 모델별 장단점.가격을 매번 직접 판단해야 하는 의사결정 비용, (c) 모델 전환.새 채팅 시작 시 프로젝트 문맥 단절이며, 특히 Toss 엔지니어는 "하나의 IDE 안에서 자동 라우팅해주는 제품이 있다면 즉시 사용하겠다"는 정성적 피드백을 남겼다. 향후 GRAVITY 2026을 통해 CUPID는 (a) 모델 라우터의 task-level 정확도 검증, (b) 실제 개발 task benchmark(SWE-bench.자체 도메인 task) 구축, (c) VS Code extension 형태의 경량 MVP 출시, (d) 사용자별 token/cost tracking 대시보드 정식화, (e) 개발자 커뮤니티 기반 beta test를 순차적으로 진행한다. 핵심 KPI는 단 하나다. 바로 "동일한 개발 결과 품질을 유지하면서 베이스라인 대비 AI 비용을 얼마나 줄였는가"를 실 사용 데이터로 입증하는 것이다.
사업계획서 ※3장 이내 작성	
사업내용 핵심	CUPID 는 개발자가 AI coding tool 을 사용할 때 발생하는 핵심 비효율, 즉 "모든 작업에 비싼 고성능 모델을 사용하게 되는 문제"를 해결하는 AI-native 개발 환경이다. 현재 Cursor, Claude Code, GitHub Copilot, Windsurf, Replit 등 다양한 AI coding tool 은 개발자의 생산성을 높여주고 있지만, 대부분 더 강한 모델, 더 긴 context, 더 빠른 agent 기능, 더 높은 코드 생성 성능을 제공하는 방향으로 경쟁하고 있다. 그러나 실제 개발 workflow 를 살펴보면 모든 작업이 frontier-level reasoning 을 요구하지는 않는다. 버튼 색상 수정, 간단한 버그 설명, 테스트 코드 생성, 주석 및 문서화, 단일 파일 refactor 와 같은 작업은 저렴하고 빠른 모델로도 충분히 해결될 수 있다. 반면 authentication logic 수정, 보안 취약점 분석, 데이터베이스 스키마 변경, 대규모 multi-file refactor, 아키텍처 의사결정과 같은 작업은 고성능 모델의 깊은 추론과 넓은 context 이해가 필요하다. 문제는 개발자가 매번 작업의 난이도와 위험도를 직접 판단하고, 그에 맞는 AI 모델을 선택하기 어렵다는 점이다. 실제 개발 중에는 작업 흐름을 끊지 않는 것이 중요하기 때문에, 사용자는 "이 작업은 Claude 를 써야 할까, GPT 를 써야 할까, Gemini 로도 충분할까"를 매번 고민하기보다 익숙하거나 가장 강하다고 생각되는 모델을 반복적으로 사용하게 된다. 그 결과 단순한 작업에도 고가 모델이 사용되고, 불필요한 token 비용이 누적된다. 기존 AI coding tool 역시 사용자가 모델을 직접 선택하게 하거나, 내부적으로 모델을 선택하더라도 그 기준과 비용 구조를 투명하게 보여주지 않는다. CUPID 는 바로 이 지점에서 출발한다. CUPID 의 핵심 사업은 개발자의 prompt 와 IDE context 를 분석하여, 각 작업에 가장 비용 효율적인 AI 모델을 자동으로 선택해주는 개발 환경을 제공하는 것이다. CUPID 는 사용자의 요청을 단순히 AI 모델에 전달하는 것이 아니라, 작업의 목적, 난이도, 위험도, 필요한 context 범위, 모델별 성능, 모델별 비용, 예상 latency 를 종합적으로 평가한다. 이후 해당 작업을 수행하기에 충분한 성능을 가진 모델 중 가장 경제적인 모델을 선택한다. 즉 CUPID 는 단순한 AI 코드 생성 도구가 아니라, 개발 작업 단위의 "AI 모델 사용 의사결정 자동화"를 제공하는 플랫폼이다.



CUPID 의 기술

구조는 크게 네 가지 계층으로 구성된다. 첫째, **Prompt Optimizer** 는 사용자의 요청에서 불필요한 표현, 반복 문장, 과도한 배경 설명을 제거하고 모델이 이해하기 쉬운 명령 구조로 재작성한다. 이를 통해 input token 낭비를 줄이고, 모델이 작업 범위를 불필요하게 넓게 해석하는 것을 방지한다. 둘째, **Task Classification Engine** 은 사용자의 작업을 simple edit, code 설명, test generation, local bug fix, API 구현, database/schema 변경, security-sensitive change, multi-file refactor, 아키텍처 디자인 등으로 분류한다. 셋째, **Model Router** 는 분류된 작업의 복잡도와 실패 위험에 따라 cheap, mid, strong, long-context, local/private model tier 중 최적의 모델을 선택한다. 넷째, **Context Preservation Layer** 는 프로젝트 구조, 파일 요약, coding convention, 이전 대화, 수정 이력, architecture decision log 를 모델 중립적인 형태로 저장하고, 모델이 바뀌더라도 필요한 문맥만 일관되게 제공한다.

CUPID 가 제공하는 핵심 가치는 세 가지다. 첫째, **비용 절감**이다. CUPID 는 prompt pruning, history summarization, semantic code mapping, dynamic routing 을 통해 불필요한 token 사용을 줄이고, 쉬운 작업에는 저렴한 모델을, 어려운 작업에는 강한 모델을 선택함으로써 전체 AI 사용 비용을 절감한다. 둘째, **품질 유지**다. CUPID 는 무조건 가장 싼 모델을 선택하지 않는다. 보안, 데이터베이스, 아키텍처, multi-file reasoning 처럼 실패 비용이 큰 작업에는 strong model floor 를 적용해 최소 성능 기준을 보장한다. 이를 통해 비용을 줄이면서도 중요한 개발 작업의 품질과 안정성을 보호한다. 셋째, **문맥 유지**다. 기존 AI coding tool 은 모델을 바꾸거나 새 세션을 시작하면 프로젝트 맥락이 끊기기 쉽지만, CUPID 는 repo memory 와 decision memory 를 통해 여러 모델 사이에서도 일관된 개발 흐름을 유지한다.

사용자는 CUPID 를 통해 단순히 AI 에게 코드를 요청하는 것이 아니라, 비용·성능·문맥을 자동으로 관리하는 AI 개발 파트너를 사용하는 경험을 하게 된다. CUPID 는 현재 선택된 모델, 선택 이유, 예상 비용, baseline 대비 절감액, 사용 token, test/lint/typecheck 결과를 투명하게 보여준다. 예를 들어 사용자가 단순 CSS 수정을 요청하면 CUPID 는 저렴한 fast model 을 선택하고, 인증 미들웨어 수정이나 보안 관련 작업을 요청하면 더 강한 reasoning model 을 선택한다. 사용자는 모델 이름과 가격표를 직접 비교하지 않아도, 각 작업에 맞는 합리적인 모델을 자동으로 사용할 수 있다.



*AI Credits are based on the actual model selected by Cupid for each task.
One session = 5 hours.

사업 모델은 **subscription** 과 **AI Credits** 의 결합 구조이다. Free plan 은 낮은 진입장벽을 제공하고, Pro plan(\$16)은 개인 개발자에게 full routing 과 repo memory 를 제공하며, Max plan(\$69)은 heavy AI coder 에게 더 많은 repo memory, advanced analytics, 높은 AI Credit 한도를 제공한다. AI Credits는 고정 token bundle 이 아니라 CUPID가 실제 선택한 모델의 provider token pricing 에 따라 차감되는 투명한 사용량 기반 wallet 이다. 저렴한 모델을 사용할수록 credit 이 적게 소모되고, frontier model 을 사용할수록 더 많은 credit 이 소모된다. 이 구조는 사용자가 비싼 구독료를 내고도 실제로 어떤 모델을 얼마나 사용하는지 알기 어려운 기존 AI coding tool 의 불투명성을 개선한다.

초기에는 **B2C** 중심으로 개인 개발자와 AI-heavy developer 를 대상으로 진입하고, 이후 **B2B** 시장으로 확장할 수 있다. 개인 개발자에게는 더 저렴하고 효율적인 AI coding 경험을 제공하고, 기업 고객에게는 팀 단위 AI 사용량 관리, 프로젝트별 비용 분석, 모델 사용 정책, private deployment, SSO/RBAC, audit log 등의 기능을 제공할 수 있다. 장기적으로는 작업 유형별 모델 성능 데이터와 비용 효율 데이터를 축적하여, AI 모델 제공사와의 파트너십 및 enterprise platform 계약으로 확장할 수 있다.

결론적으로 CUPID 는 “더 강한 AI coding tool”이 아니라 “AI 를 더 똑똑하게 쓰게 해주는 개발 환경”이다. AI coding 시장이 성숙할수록 단순히 가장 강한 모델을 제공하는 것보다 중요한 것은, 어떤 작업에 어떤 모델을 얼마나 효율적으로 사용할 것인가이다. CUPID 는 이 문제를 자동 모델 라우팅, 프롬프트 최적화, 컨텍스트 보존, 투명한 비용 분석을 통해 해결하며, 개발자와 기업 모두가 AI coding 비용을 통제하면서도 생산성을 유지할 수 있도록 돕는다.

팀원 구성
및 보유
역량

<김지혁>

현재 AI 모델 최적화 IDE 스타트업 **CUPID**의 CEO로서, 개발자가 작업 난이도와 프로젝트 맥락에 맞는 AI 모델을 자동으로 활용해 비용과 생산성을 동시에 개선할 수 있도록 하는 문제를 풀고 있다. 또한 지금까지 창업, 해커톤, AI 프로젝트, 실서비스 개발을 경험하며 기술을 단순 구현이 아니라 사용자 문제와 시장 맥락 속에서 제품화하는 방식으로 성장해 왔다.

창업 측면에서는 KAIST 창업 동아리 KE, 스타트업 101, 전산학특강 <KAIST 창업 매뉴얼>을 통해 문제 정의, 타겟 고객 설정, 가치제안, 경쟁 분석, 린 캔버스, BM 구상 등 초기 창업 역량을 쌓았다. **2026 상반기 E*5 KAIST** 프로그램에 참여하여 VC 멘토링을 받으며 창업 측면에서 많은 것을 배우기도 했으며, 현재는 **KAIST GESS** 프로그램에서 외국인 팀원들과 시장 조사, 솔루션 기획, CUPID 사업 아이템 구체화를 진행하고 있다.

AI 및 프로젝트 경험으로는 **KAKAO AI 육성 프로젝트 결선**에서 컴퓨터비전 기반 택시기사-승객 합류 문제 해결 서비스를 기획·개발했고, 채널톡 해커톤에서는 챗봇 워크플로우 A/B 테스트 자동화 툴을 만들었다. 또한 데이콘 바이브코딩 AI 경진대회에서 바이브코딩 협업 레이어 개발을 통한 3등상 수상, STDev 2026 과학 해커톤에서 수식을 워드 형식으로 배울 수 있는 게임 Mathle 개발로 3등상 수상 등 다양한 경험을 통해 AI 기술을 실제 문제 해결로 연결해 왔다.

대외 활동으로는 **Google I/O 2026 Student 한국 대표**로 선정되어 캘리포니아 마운틴뷰에서 열린 Google I/O에 참가했고, 키노트와 기술 트렌드를 소셜 콘텐츠로 정리했으며, 여러 국가의 학생 대표들과 네트워킹하고 내부 해커톤에서 수상했다. 이를 통해 글로벌 기술 커뮤니티와 소통하고 최신 AI·개발 도구 흐름을 빠르게 해석하는 감각을 길렀다.

실서비스 개발 측면에서는 KAIST 개발 동아리 **SPARCS**에서 수강신청·시간표 관리 서비스 OTL의 백엔드 개발에 참여하며 기존 코드베이스 이해, 기능 개발, 코드 리뷰, 협업 프로세스를 경험했다. 전반적으로 CUPID의 CEO로서 기술경영적 관점과 CS·AI 구현 경험을 바탕으로 사용자 문제, 시장성, 구현 가능성, 서비스 구조를 함께 고려하는 데 강점이 있다. 이를 바탕으로 CUPID를 개발자의 AI 비용, 맥락 관리, 생산성 문제를 해결하는 실질적인 제품으로 발전시키고자 한다.

<조형준>

현재 AI 모델 최적화 IDE 스타트업 **CUPID**의 CTO로서, 개발자가 작업 난이도와 프로젝트 맥락에 맞는 AI 모델을 자동으로 활용해 비용과 생산성을 동시에 개선할 수 있도록 하는 기술적 문제를 풀고 있다. 지금까지 창업, 하드웨어 및 AI 프로젝트, 학술 연구를 경험하며 기술을 단순 구현하는 것에 그치지 않고, 복잡한 현실 세계의 문제를 해결하고 이를 제품화하는 방식으로 성장해 왔다.

창업 및 초기 프로젝트 측면에서는 KAIST '스타트업 101' 수강을 통해 문제 정의, 타겟 고객 설정, 가치 제안 등 기술 기반 창업의 기초 체력을 탄탄히 다졌다. 이를 바탕으로 **기후테크 스타트업 스프린트**에서 재난 경보 시스템인 'V CAST'를 개발하여 최우수상을 수상하고 특허를 출원하며 제품화의 초석을 다졌으며, **KAIST PDSP(Problem Definition to Solution Program)**를 통해 AI 제어 라디오존데를 고안·개발하여 수상과 더불어 실제 투자 유치까지 이끌어내는 등 기술 솔루션 도출의 전 과정을 주도했다. 현재는 글로벌 창업 프로그램인 **GESS 참가자**로 선발되어 글로벌 시장 조사 및 기술 아키텍처 기획을 진행하며 CUPID의 기술 솔루션을 고도화하고 있다.

AI 및 엔지니어링 역량 측면에서는 일찍이 **셀룰러 오토마타(Cellular Automata)** 관련 논문을 작성하며 복잡계 시스템과 알고리즘 설계에 대한 학술적 역량을 쌓았고, 대학 진입 후에는 **KAIST AI 동아리 Include**의 임원진으로 선출되어 심도 있는 기술 세미나와 해커톤을 기획하며 학내 AI 네트워크를 리드해 왔다. 나아가 **CAMEL(Computer Architecture & Memory Systems)** 랩의 학부연구생으로서 컴퓨터 구조 및 메모리 시스템 개별연구를 앞두고 있어, CUPID의 핵심인 모델 최적화를 위한 하부 레이어 시스템 이해도를 더욱 심화할 예정이다.

대외 및 글로벌 활동 역량으로는 과거 **미시간 공대 여름 캠프**에서 공기역학 차량 설계 연구를 수행하며 글로벌 협업 감각을 익혔고, **KAIST 인도네시아 AI 교육 해외봉사단** 활동을 통해 기술의 사회적 환원 가치를 경험했다. 다가오는 **조지아텍(GT) 전기 및 전자공학부 교환학생 파견**을 통해 글로벌 기술 커뮤니티와 소통하고 최신 공학 트렌드를 빠르게 해석하는 감각을 극대화할 계획이다.

전반적으로 저는 CUPID의 CTO로서 전기 및 전자공학과 CS-AI 구현, 그리고 시스템 하부 레이어에 대한 깊은 이해를 바탕으로 기술적 실현 가능성, 인프라 시스템 구조, 효율적인 최적화 아키텍처를 함께 고려하는 데 강점이 있다. 이를 바탕으로 CUPID를 개발자의 AI 비용, 맥락 관리, 생산성 문제를 구조적으로 해결하는 독보적인 기술 제품으로 리드하고자 한다.

<노경모>

CUPID의 **CPO/COO**로서 제품의 방향성과 핵심 기능을 기획하고, 시장 진입 전략 및 사업화 로드맵 수립을 담당하고 있다. 현재 **KAIST 글로벌 창업 프로그램 GESS**에 참여하여 팀원들과 CUPID의 제품과 사업모델을 고도화하고 있으며, 국내외 창업가와 실리콘밸리 현직자 멘토링을 통해 고객 검증 및 글로벌 시장 진입 전략을 구체화하고 있다.

제품 개발 역량 측면에서는 국제학교 재학 중 시각·청각장애인의 일상생활을 지원하는 스마트 안경을 설계·제작하여 **국제학교 네트워크 Science Fair**에서 대상을 수상하였으며, 이후 이를 **AR Glasses 프로젝트**로 확장하여 제품기획과 개발을 주도하였다. 또한 에너지 사용량과 절감 현황을 시각화하는 Smart Mirror 및 스마트홈 시스템, 블록체인을 활용한 데이터 보안 시스템 등을 개발하며 하드웨어, 소프트웨어, 서버 및 사용자 인터페이스를 결합한제품형 프로젝트를 수행해 왔다. 이 외에도 **모의유엔 행사인 MUN**에서 **사무차장**으로 활동하며 다양한 국적과 배경을 가진 구성원들과 의견을 조율하고, 행사 운영과 조직 관리를 수행한 경험이 있다.

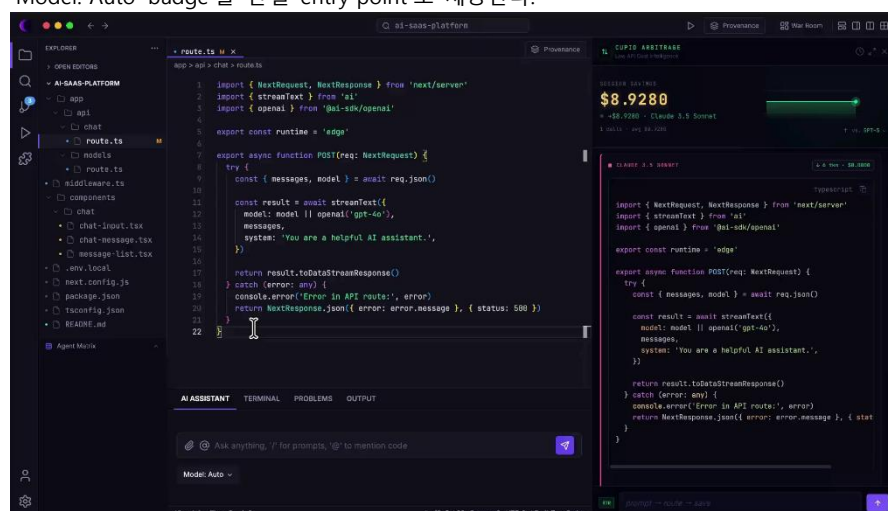
현재는 **KAIST 로켓동아리 THRUST의 Avionics Team**에서 회로 설계, GNC 및 Kalman Filter 기반 상태추정 업무에참여하고 있다. 동시에 로켓의 자세와 비행 방향을 제어하는 RCS 프로젝트를 수행하였으며, 한화에어로스페이스의 지원을 받을 수 있었다. 또한 NURA 대회 출전을 위한 로켓 시스템 개발에 참여하며 복합 공학 시스템의 설계와 검증 경험을 쌓고 있다.

CUPID 디자인은 "AI를 많이 쓰게 하는 IDE"가 아니라 "AI를 가장 합리적으로 쓰게 하는 IDE"라는 원칙에서 출발한다. UI/UX의 중심은 chat window가 아니라, 개발자가 비용·품질·문맥을 한눈에 통제하는 decision-aware interface다.

(A) 최종 지향점 디자인 (Final design vision)

최종 IDE는 세 영역으로 구성된다. 중앙의 code editor는 기존 VS Code 경험을 유지하고, 좌측 file explorer는 routing 대상 파일을 보여주며, 우측 CUPID Copilot panel은 자연어 prompt 입력창과 'Model: Auto' badge를 단일 entry point로 제공한다.

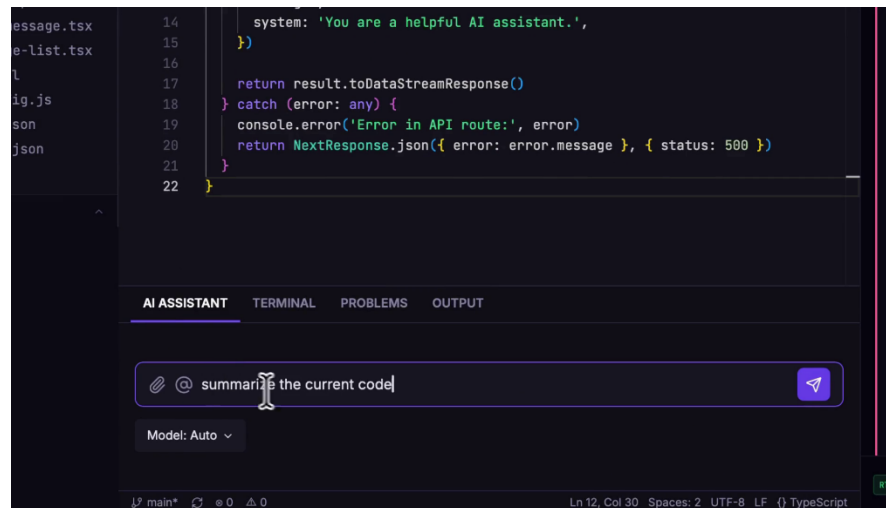
아이디어의
디자인



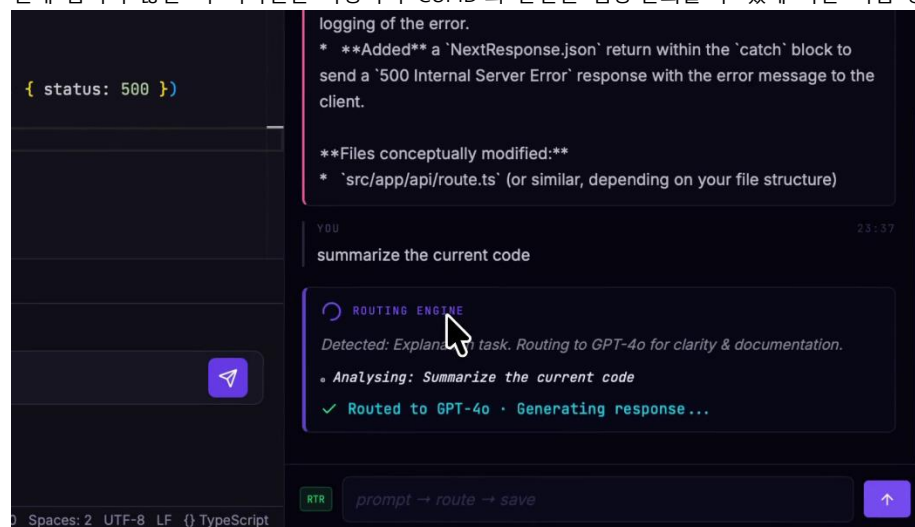
화면 우상단의 CUPID Arbitrage 패널은 누적 절감액·router cost·latency delta를 실시간 그래프로 노출하여, "AI 비용이 어디로 새는지 모른다"는 기존 chat 도구의 한계를 첫인상에서 정면으로

해결한다. 사용자가 Send 를 누르면 4 단계 파이프라인 (Prompt Optimizer → Auto-selection Cupid Engine → Context Preservation Layer → Model Execution)이 보이지 않는 곳에서 순차 실행된다.

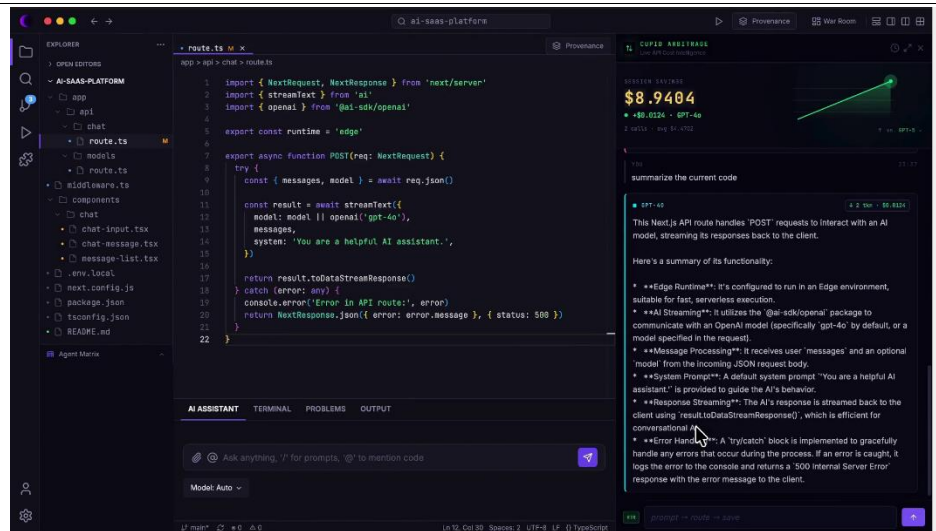
사용자 입장에서는 자연어 한 문장만 입력하면 된다. 예시 "summarize the current code"를 치는 순간 어떤 모델을 호출할지 token 이 얼마나 들지 고민할 필요가 없으며, 'Model: Auto' badge 가 모델 선택권 위임을 명시한다.



입력 직후 ROUTING ENGINE 패널이 펼쳐지며 "Detected: Explanation task. Routing to GPT-4o for clarity & documentation."처럼 작업 분류·선택 이유·라우팅 결과를 자연어로 노출한다. 모델 선택을 절대 숨기지 않는 이 디자인은 사용자가 CUPID 의 판단을 검증·신뢰할 수 있게 하는 핵심 장치다.



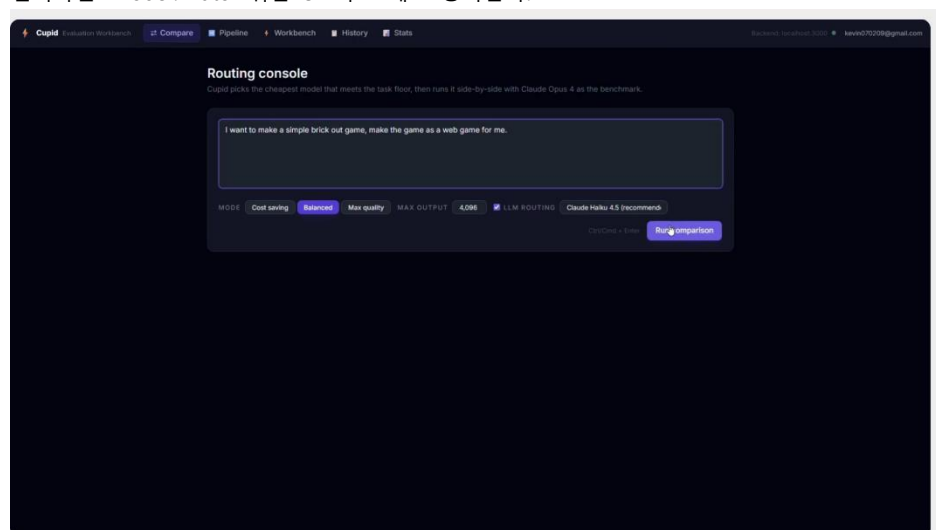
응답 종료 후 CUPID 대시보드가 즉시 갱신되어 이번 요청의 절감 비용·baseline(Claude Opus) 대비 saving·input/output token 을 한 행에 요약해서 보여준다.



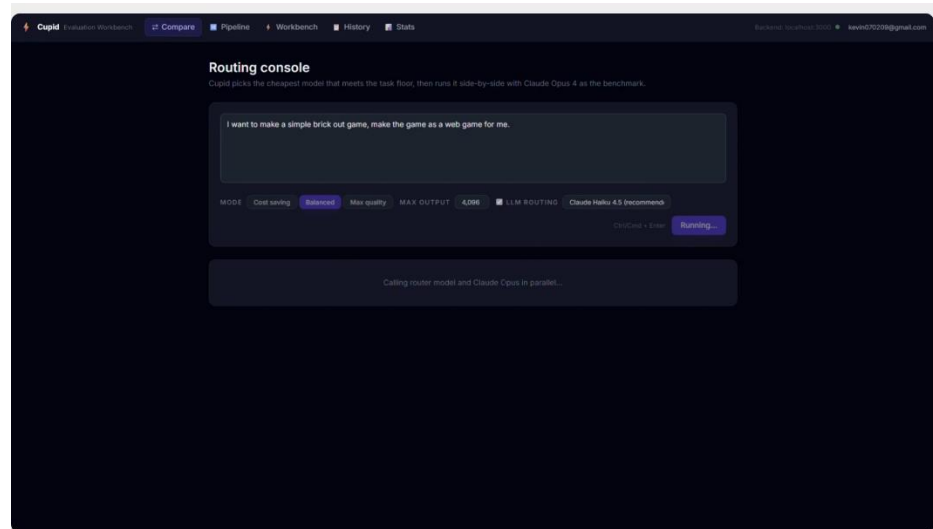
(B) 현재 MVP (Working codebase)

현재 MVP 는 위 4 단계 파이프라인을 backend 로 완전히 구현했으며, UI 는 두 콘솔(Compare / Pipeline)로 분리하여 라우팅 결정과 실행 흐름을 각각 검증할 수 있게 했다. (B)의 모든 이미지는 실제로 실행 중인 코드베이스를 직접 캡처한 것이다.

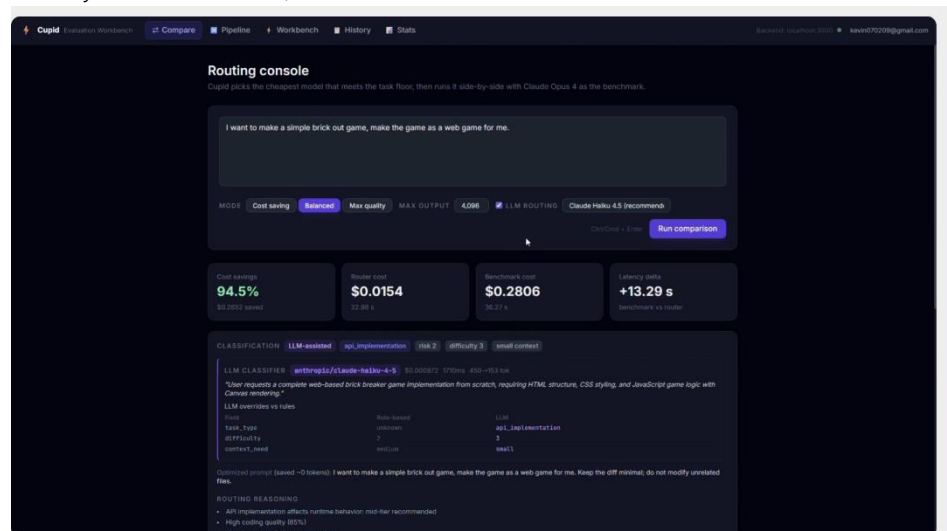
Routing console 은 자연어 prompt 입력창-Mode(cost-saving / balanced / max-quality) 토글-LLM ROUTING: Claude Haiku 4.5 (recommended) 배지로 최종 디자인의 단일 entry point 컨셉을 그대로 구현했다. 데모로 "I want to make a simple brick out game, make the game as a web game for me."를 입력하면 'Model: Auto' 위임 UX 가 그대로 동작한다.



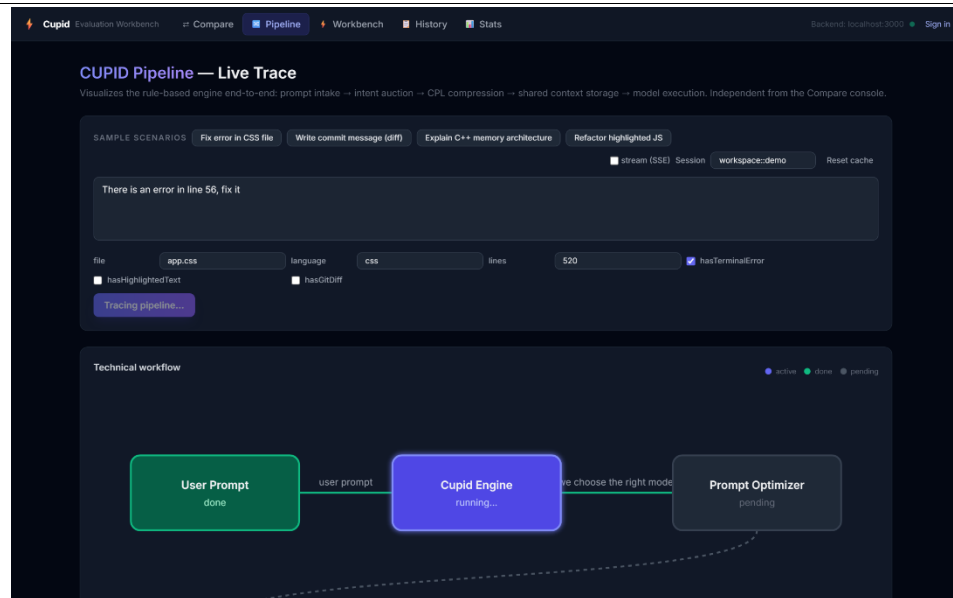
Run comparison 을 누르는 순간 router 모델과 Claude Opus 4 가 병렬로 호출되어, 사용자는 같은 prompt 에 대한 두 모델의 응답을 동일 조건에서 비교할 수 있다. 이 병렬 실행 자체가 "왜 이 모델로 라우팅했는가"를 사후가 아니라 사전에 증명하는 장치다.



응답이 도착하면 상단 KPI 카드가 Cost savings Router cost Benchmark cost Latency delta 를 즉시 노출한다. 위 brick-out 게임 요청의 경우 Cupid 는 cheap-tier 로 라우팅하여 Router \$0.0154 vs Benchmark(Opus) \$0.2806, 단일 요청 당 94.5%(\$0.2652) 절감을 기록했고, 하단 Classification/LLM Classifier/Router reasoning 패널이 이 결정의 근거(LLM-assisted, api_implementation, risk 2, difficulty 1, small context 등)를 그대로 노출한다.

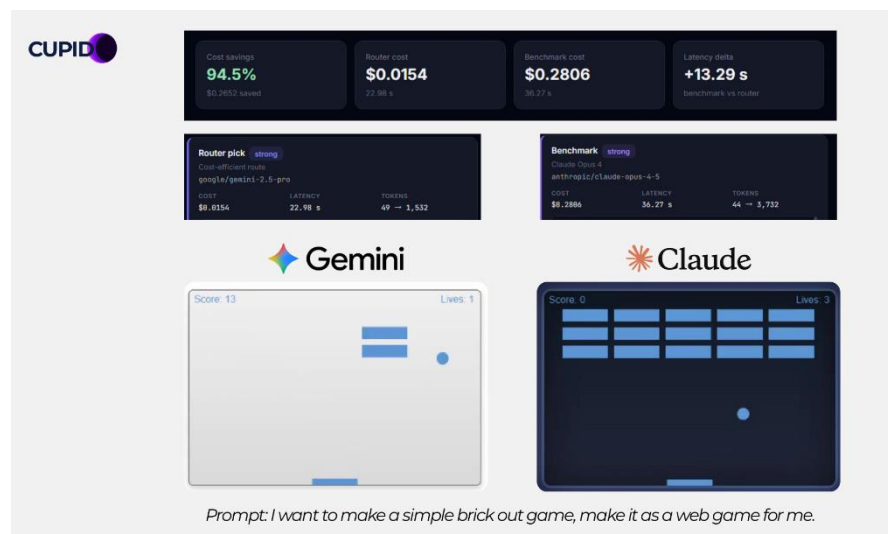


Pipeline console 은 별도 trace 화면으로, User Prompt → Cupid Engine → Prompt Optimizer → Context Storage → Model Execution 6-노드 그래프를 SSE 로 실시간 점등하여 최종 디자인의 'ROUTING ENGINE 자연어 결정 패널'을 시각적 trace 형태로 선구현한다.



(C) 디자인 가치 증명 & 정체성

디자인의 가치는 결과로 증명된다. 동일한 brick-out 게임 요청을 베이스라인 비교 도구에서 측정했을 때 Gemini 라우팅으로 Claude Opus 대비 94.5% 비용 절감을 재현했고, 내부 100 건 블라인드 테스트에서도 대부분의 CUPID 가 선택한 모델의 결과가 best model 의 결과와 유사함을 확인하였다.



슬로건은 "Don't code stupid. Use Cupid."다. CUPID 를 활용해 더 적은 비용으로 똑똑하게 개발하라는 의미이다. 결과적으로 개발자는 IDE 를 떠나지 않고, 모델을 직접 고르지 않으며, 같은 설명을 반복하지 않고, AI 비용을 낭비하지 않는다.



목표고객 및 차별점

CUPID의 **1차 목표고객**은 **AI coding tool**을 일상적으로 사용하는 개인 개발자와 학생 개발자, 특히 월 단위로 Claude, Cursor, GitHub Copilot, ChatGPT, Gemini 등 여러 AI 도구를 병행 사용하는 AI-heavy developer 이다. 이들은 이미 AI를 통해 개발 속도를 높이는 데 익숙하고, 코드 작성·디버깅·테스트·리팩토링·문서화 과정에서 AI를 적극적으로 활용한다. 그러나 동시에 여러 구독료와 API 비용이 누적되는 문제, token limit으로 인해 작업 흐름이 끊기는 문제, 모델별 장단점을 직접 비교해야 하는 문제를 경험한다. CUPID는 AI의 필요성을 새롭게 설득해야 하는 고객이 아니라, 이미 AI를 많이 쓰고 있기 때문에 비용과 효율성 문제를 실제로 체감하는 고객을 대상으로 한다.

초기 고객군은 네 그룹으로 나눌 수 있다. 첫째, 대학생 및 초기 개발자이다. 이들은 과제, 프로젝트, 해커톤, 포트폴리오 개발 과정에서 AI coding tool을 적극적으로 사용하지만 비용 민감도가 높고, 어떤 모델이 어떤 작업에 적합한지 판단할 경험이 부족하다. CUPID는 이들에게 낮은 진입장벽과 자동 모델 선택 기능을 제공하여, 제한된 예산 안에서도 여러 AI 모델을 효율적으로 활용할 수 있게 한다. 둘째, 스타트업 개발자와 1인 개발자이다. 이들은 빠르게 제품을 만들고 배포해야 하지만, 매달 발생하는 AI 도구 비용과 API 비용을 통제해야 한다. CUPID는 production-level 개발 workflow를 유지하면서도 불필요한 AI 지출을 줄이는 도구가 될 수 있다.

셋째, AI coding을 많이 사용하는 전문 개발자이다. 이들은 이미 고가의 AI plan을 사용하고 있으며, 단순히 “AI가 코드를 잘 짜는가”보다 “이 비용을 정당화할 만큼 효율적인가”에 관심이 있다. 이들에게 CUPID는 기존 도구를 완전히 대체하는 제품일 뿐만 아니라, 여러 모델을 하나의 workflow 안에서 비용 효율적으로 조합해주는 orchestration layer가 될 수 있다. 넷째, 향후 B2B 고객인 개발팀과 기업이다. 기업은 개인보다 더 큰 규모의 AI 사용 비용을 부담하며, 팀 단위 AI 사용량 관리, 보안, 모델 정책, audit log, private deployment를 필요로 한다. CUPID는 기업 고객에게 프로젝트별·사용자별·task type별 AI 비용 분석과 모델 사용 정책을 제공함으로써 AI coding governance 도구로 확장될 수 있다.

기존 제품과 비교했을 때 CUPID의 가장 큰 차별점은 “성능 중심 AI coding”이 아니라 “**비용 효율 중심 AI orchestration**”을 제공한다는 점이다. Cursor, Windsurf, Replit, GitHub Copilot 등은 모두 개발자가 AI를 더 쉽게 사용하도록 돕지만, 대부분 경쟁의 초점은 더 강한 agent, 더 나은 autocomplete, 더 긴 context, 더 높은 코드 생성 품질에 있다. 반면 CUPID는 개발 품질을 유지하되, 어떤 작업에 어떤 모델을 쓰는 것이 가장 경제적인지를 자동 판단한다. 즉 CUPID는 기존 AI coding layer 위에 **cost intelligence layer**를 추가한다.

두 번째 차별점은 **context preservation**이다. AI coding에서 비용만큼 중요한 문제는 문맥 손실이다. 개발자가 모델을 바꾸거나 새 채팅을 열면 프로젝트 구조, 이전 결정, coding convention, 이미 거절한 접근 방식, 테스트 실패 이력 등이 사라진다. CUPID는 repo memory, task memory, decision memory를 모델 중립적으로 저장하여, Claude에서 GPT로, GPT에서 Gemini로 모델을 바꾸더라도 일관된 프로젝트 맥락을 유지한다. 이는 단순 편의 기능이 아니라 cost saving과도 직접 연결된다. 문맥을 반복 설명하지 않아도 되므로 input token이 줄고, 잘못된 코드 생성으로 인한 rework도 감소한다.

세 번째 차별점은 **transparent cost analytics**이다. CUPID는 사용자가 이번 요청에서 얼마를 썼고, 어떤 baseline 대비 얼마를 절감했으며, 어떤 모델이 선택되었고, 왜 선택되었는지를 보여준다. 이 정보는 개인 개발자에게는 비용 통제감을 제공하고, 기업 고객에게는 AI 사용량 governance 기능이 된다. 향후 팀 단위로 확장되면 관리자는 프로젝트별, 사용자별, task type별 AI 비용을 분석하고, 특정 작업에는 특정 model tier 이상을 쓰지 못하게 하거나, 보안 작업에는 local/private model만 사용하도록 정책을 설정할 수 있다.

	네 번째 차별점은 사업모델의 투명성이다. CUPID 는 subscription fee 와 AI Credit 을 분리한다. subscription 은 IDE intelligence layer, 즉 model routing, prompt optimization, context preservation, cost analytics, evaluation workbench 에 대한 비용이고, AI Credit 은 실제 선택된 모델의 provider token cost 에 따라 차감된다. 이는 “월 구독료를 냈지만 실제로 어떤 모델을 얼마나 쓰는지 알기 어려운” 기존 사용 경험보다 투명하다. 또한 CUPID 는 사용자가 자신의 API key 를 가져오는 BYOK 방식과 CUPID managed credit 방식을 함께 제공할 수 있어, 비용 민감 고객과 편의성 중심 고객을 모두 수용할 수 있다. 다섯 번째 차별점은 장기적으로 축적되는 모델 성능 데이터이다. CUPID 는 작업 유형별로 어떤 모델이 더 좋은 결과를 냈는지, 어떤 프롬프트 구조가 비용을 줄였는지, 어떤 context 제공 방식이 rework 를 줄였는지에 대한 데이터를 축적할 수 있다. 이 데이터는 시간이 지날수록 Model Router 의 성능을 높이는 핵심 자산이 된다. 또한 기업 고객에게는 팀의 AI 사용 효율을 측정하는 분석 도구가 되고, AI 모델 제공사에게는 실제 개발 workflow 에서의 모델 성능을 보여주는 데이터가 될 수 있다. 결론적으로 CUPID 의 목표고객은 단순히 “코드를 짜는 사람”이 아니라, AI 를 이미 많이 사용하고 있으며 AI 사용 비용과 문맥 관리 문제를 체감하는 개발자이다. CUPID 는 이들에게 더 강한 AI 하나를 제공하는 것이 아니라, 여러 AI 모델을 작업에 맞게 조합하고, 비용을 투명하게 관리하며, 개발 맥락을 유지하는 더 똑똑한 AI 사용 방식을 제공한다. 이것이 CUPID 가 기존 AI coding assistant 와 구별되는 가장 본질적인 차별점이다.
사업화 추진계획	1 단계 – 기술 검증 및 MVP 개발 - Model Router, Prompt Optimizer, Context Preservation Layer, Repo Memory, Verification Runner, Telemetry 등 핵심 기술을 개발하고 검증한다. - 초기에는 CLI 또는 VSCode Extension 형태의 MVP 를 제작하여 전체 과정을 구현하도록 한다. - 대학 내 개발 동아리, 해커톤 참가자, 학생 개발자, 스타트업 팀 및 현직 개발자 네트워크를 중심으로 베타 테스트를 운영한다. - 베타 테스트에서는 작업당 비용 절감률, 생성 결과 수용률, 작업 완료율, 사용자 수, 반복 수용률 등을 측정하여 CUPID 의 사용 가치를 검증하고 개선해나간다. 2 단계 – B2C 시장 진입 - CUPID 를 VS Code 와 같은 기존 IDE 의 플러그인으로 초기 출시한다. 개발자가 익숙한 기존 개발 환경에서 서비스를 제공함으로써 진입 장벽을 낮춘다. - 개인 개발자를 대상으로 Free (무료), Pro (월 \$16), Max (월 \$69) 3 가지 구독제, 그리고 사용량에 따라 추가로 지출할 수 있는 Cupid Credits 를 결합한 B2C 서비스로 출시한다. (구독제는 사용 한도, 관리 가능한 프로젝트 수, 비용 분석 기능, Model Routing 범위, 포함된 AI Credit 에 따라 구분된다) (Cupid Credits 는 실제 선택된 AI 모델의 API 사용 비용에 따라 차감되도록 한다) 3 단계 – CUPID IDE 출시 및 B2B 확장 - 사용자 규모와 시장 수요가 검증되면, CUPID 의 기능을 하나의 환경으로 통합한 독립형 CUPID IDE 를 출시한다. - 독립형 제품에서는 코드 작성, AI 를 활용한 개발, 프로젝트 관리, 모델 선택 및 비용 확인을 하나의 개발환경에서 제공함으로써 사용자의 경험을 고도화한다.

	- 기업 고객을 대상으로는 프로젝트 정보 공유, 팀별 개발 규칙 적용, 사용자 권한 설정, AI 사용량과 비용 관리, 감사 기록 및 보안정책 설정 등의 추가적인 관리 기능을 제공한다. - 초기에는 스타트업과 중소기업 개발팀을 대상으로 Pilot 을 진행하여 도입 전후의 개발 비용, 작업시간 및 AI 사용 효율을 비교하고, 이를 기업 고객 확보를 위한 실증 사례로 활용한다. - B2B 수익모델은 사용자 수 기반 구독료, 팀 단위 AI 사용료 및 기업별 요구사항을 반영한 Enterprise 계약으로 구성한다. 4 단계 - AI 성능 분석 데이터 사업 및 글로벌 파트너십 확대 - Cupid 는 다양한 AI 모델의 성능, 비용, 처리시간, 생성 결과 및 사용자의 결과 수용 여부를 측정할 수 있습니다. - 사용자의 동의와 철저한 비식별화를 전제로 데이터를 수집하여, 특정 AI 모델이 어떤 개발 작업에서 가장 높은 비용 효율성과 성능을 보이는지를 분석하는 AI Coding 벤치마크를 구축한다. - 실사용 데이터를 기반으로 제작된 벤치마크 리포트를 각 AI 모델 개발사 (OpenAI, Google, Anthropic 등)에 제공하여, 글로벌 LLM 개발사를 대상으로 한 데이터 기반 B2B 수익원을 확보한다. - 장기적으로는 AI 모델 개발사 및 클라우드 사업자와 API 비용 절감, 신규 모델 연동, CUPID 에 최적화된 전용 모델 개발 등의 전략적 파트너십을 추진한다. 사업 자금 활용 계획 - 초기 사업화 자금은 주요 AI 모델의 API 사용료, 서버 및 클라우드 인프라, MVP 와 플러그인 개발, 베타 테스트 운영 및 보안 체계 구축, 마케팅 및 시장 진입 비용에 우선적으로 활용한다. - 특히 단순한 시연용 제품이 아닌, 실제 개발 작업에서 품질과 비용 절감 효과를 검증할 수 있는 환경을 구축하는 데 예산을 우선 배정할 것이다.
기대 효과	AI 비용, 인프라 및 전력 부담 완화 2025 년 기준 개발자의 84%가 개발 과정에서 AI 도구를 사용하고 있었고, 전문 개발자의 51%는 매일 AI 를 사용하고 있어 AI 코딩 비용은 더 이상 일시적인 지출이 아닌 지속적인 개발 비용으로 전환되고 있다. 실제로 Uber 는 2026 년 AI 코딩 도구에 배정한 연간 예산을 4 개월 만에 소진한 것으로 보도되었으며, Microsoft 도 비용 절감 중 하나로 Claude Code 사내 라이선스를 축소하는 등 대기업에서도 AI 비용 통제가 주요 과제로 부상하고 있다. 또한, AI 사용량의 증가는 개인, 기업 뿐만 아니라 데이터센터와 전력 인프라에도 부담을 가중하고 있다. 국제에너지기구는 전 세계 데이터센터 전력 소비가 2024 년 약 415TWh 에서 2030 년에 약 945TWh 로 두 배 이상 증가할 것으로 전망했다. CUPID 는 모든 작업에 고가의 최고성능 모델을 사용하는 대신, 개발 작업의 난이도와 특성에 적합한 모델을 자동으로 선택하여 불필요한 AI 사용 비용을 절감한다. 또한 필요한 프로젝트 정보만 전달함으로써 불필요한 추론과 토큰 사용을 줄인다. 이를 통해 동일한 개발 성과를 더 적은 연산 자원으로 달성할 수 있어 개개인 또는 기업의 지출 뿐만 아니라 클라우드, 인프라 비용과 전력 수요까지 함께 낮출 수 있다.

중소기업, 스타트업의 AI 격차 완화

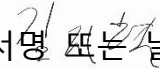
이러한 비용 절감 효과는 대기업과 중소기업, 스타트업 간 AI 활용 격차를 줄이는 데에도 기여할 수 있다. CUPID는 높은 API 비용으로 AI 도입에 어려움을 겪는 중소기업/스타트업이 제한된 예산에서도 비용 대비 높은 성능의 모델을 활용하도록 지원하여, 자본과 전문 인력 규모로 인한 기술 격차를 완화할 수 있도록 돕는다. 또한, CUPID는 스타트업의 특정 글로벌 AI 기업에 대한 기술적, 경제적 종속도 완화한다. 특정 모델의 가격 인상, 사용량 제한 또는 정책 변경이 발생하더라도 다른 모델로 항상 전환할 수 있는 기회를 마련해 개발 안정성과 협상력을 높일 수 있기 때문이다. AI 스타트업이 모든 작업에서 최고 성능을 갖춘 초대형 범용 AI 모델을 개발하지 않더라도, 서로 다른 특정 작업에서 우수한 성능을 갖춘 특화된 AI 모델들만으로도 시장 경쟁력을 확보할 수 있는 환경을 조성한다.

상기 내용은 사실과 다름이 없음을 확인하며,

4대 과학기술원 창업리그 『GRAVITY 2026』 참가신청서를

위와 같이 제출합니다.

2026년 6월 10일

신청자 : 대표자(팀장) (서명  날인)

개인정보 제공 및 조회 동의서

4대 과학기술원 창업리그 「GRAVITY 2026」 참가를 신청함에 있어, 개인정보 제공 및 조회와 관련하여 아래와 같이 활용하는 것에 대해 동의합니다.

1. 개인정보를 제공받는 자 : 4대 과학기술원(KAIST, GIST, DGIST, UNIST)
2. 개인정보의 이용목적 : 창업리그 선정 및 운영, 공공기관의 정책자료 활용
3. 정보 제공 및 조회범위
 - 개인정보 : 성명, 연락처(전화번호, 이메일), 소속 등
 - 기업정보 : 기업명, 창업기간, 아이템, 사업계획 등
4. 정보를 제공하는 것에 대한 동의의 효력기간 : 귀하가 본 동의서를 제출한 시점부터 추진 완료 시까지 상기 동의의 효력이 유지됩니다.

단, 귀하의 신청서가 정보를 제공받는 자 또는 본인의 의사에 의하여 거절된 경우에는 그 시점부터 동의의 효력은 소멸됩니다.

성 명	학교명(소속)	학과 및 과정	팀 내 직위	서명 또는 날인
김지혁	KAIST	기술경영학부 & 전산 학부 / 학사	대표자/팀장	김지혁 (인)
조형준	KAIST	전기및전자공학부 / 학사	팀원	조형준
노경모	KAIST	새내기과정학부 / 학 사	팀원	노경모

2026년 6월 10일

4대 과학기술원 귀하